

ANFORDERUNGSANALYSE - ACU MASTER (3D TCM EXPLORER)

Leitfrage: Was brauche ich, um dieses Projekt umsetzen zu können?

(Hinweis: Dies ist KEINE Anforderung des Auftraggebers - das steht im Lastenheft. Hier geht es um die eigenen Voraussetzungen zur Durchführung des Projekts.)

1. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Bereich	Benötigt
Entwicklungsumgebung	Node.js (v18+) und npm/yarn lokal installiert
IDE	VS Code (für React, Node.js und Three.js)
Datenbankserver	PostgreSQL (lokal installiert oder als lokaler Docker-Container laufend)
DB-Zugriff	Eigener PostgreSQL-Benutzer mit Rechten für JSONB-Datenstrukturen
3D-Software	Blender (zur Optimierung, Reduzierung und Rigging des anatomischen .glTF-Modells)
Testumgebung	Lokaler Browser (Chrome/Firefox) mit WebGL-Support, ggf. iPad-Simulator für Touch-Tests
Versionsverwaltung	Git installiert, privates GitHub-Repo vorhanden
Netzwerk	Für Offline-Fähigkeit (PWA) muss lokales Caching im Browser konfiguriert werden

2. WISSENS- / KOMPETENZANFORDERUNGEN

Themenbereich	Status
React State Management	Vorkenntnisse vorhanden, Synchronisation zwischen UI und 3D-Canvas ggf. vertiefen
Three.js & WebGL	Muss während Frontend-Phase intensiv angewendet werden (Kamera-Interpolation, Raycasting für Punkt-Klicks)
PostgreSQL & REST-API	Grundkenntnisse vorhanden, JSONB-Nutzung muss noch recherchiert werden
3D-Modellierung (glTF/glb)	Grundkenntnisse vorhanden, Polygon-

Medizinisches TCM-Wissen	Reduktion für Web-Performance noch offen
	Fachliche Korrektheit der Koordinaten
	(Review durch Experten zwingend nötig)

3. ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN

Punkt	Status
Genehmigung des Projektantrags	Abgestimmt, Fokus liegt primär auf visueller Darstellung (kein KI-Doc)
Zugriff auf 3D-Assets	Lizenzfreies/gekauft anatomisches 3D-Modell muss vorliegen
Zeit Budget	12 Wochen (Sprints), einzuhalten über Meilensteine (M1 - M6)
Fachliche Abnahme	Zugang zu einem TCM-Therapeuten für die Validierung der Akupunkturpunkte ist gesichert

4. OFFENE PUNKTE (vor Projektstart zu klären)

- [] Lizenz für das anatomische 3D-Basismodell klären/erwerben.
- [] PostgreSQL-Container / lokale DB aufsetzen und JSON-Struktur testen.
- [] Touch-Events für Three.js auf dem iPad verifizieren (Klick vs. Drag).
- [] Erste TCM-Testdaten (z.B. Lungen-Meridian) in JSON konvertieren.

ERGEBNIS

Aus dieser Anforderungsanalyse ergeben sich konkrete Vorbereitungsschritte, die noch vor bzw. zu Beginn der Frontend- und Backend-Phasen erledigt sein müssen (z.B. 3D-Lizenzierung, Datenbank-Setup). Sie bilden die Grundlage für die Ableitung der Arbeitspakete aus dem Netzplan.